

Bản trình chiếu: Thuật toán di truyền

Qian Ziqiang

2005

Nguồn gốc: Slide companion for genetic algorithms

IOI China candidate team papers / 2005 / Qian Ziqiang / Qian Ziqiang.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về thuật toán di truyền. Phần chữ đọc được nhắc tới John Holland, *Genetic Algorithm*, IOI 2005, cùng các thuật toán Prim và Kruskal trong phần ví dụ.

2 Tư tưởng

Thuật toán di truyền mô phỏng tiến hóa: mỗi cá thể biểu diễn một nghiệm, hàm thích nghi đánh giá chất lượng, rồi quần thể được cập nhật qua chọn lọc, lai ghép và đột biến. Cách tiếp cận này thường dùng cho bài tối ưu khó, nơi lời giải chính xác quá đắt hoặc không cần thiết.

3 Ví dụ cây khung

Việc nhắc tới Prim và Kruskal cho thấy slide có ví dụ liên quan tới cây khung hoặc tối ưu trên đồ thị. Trong bối cảnh thuật toán di truyền, một cá thể có thể mã hóa một cây hoặc một thứ tự chọn cạnh; hàm thích nghi đo tổng trọng số và mức vi phạm ràng buộc.

4 Kết luận

Thuật toán di truyền mạnh ở khả năng tìm nghiệm tốt trong không gian lớn, nhưng cần thiết kế mã hóa và hàm thích nghi cẩn thận. Bài trình bày nhấn mạnh đây là công cụ heuristic, không phải thay thế cho chứng minh tối ưu khi bài đòi hỏi đáp án chính xác.